

三维平行体体积展开、Brunn-Minkowski 凹性与等周不等式

凸几何与曲面微分几何速查笔记

Hangang Wang

2026 年 6 月 1 日

摘要

本文整理 *Bodies of Constant Width* 第 2.7 节中三维等周不等式证明所需的背景：严格凸、 C_+^2 凸体、Brunn-Minkowski 凹性、Gauss map / spherical image map、Weingarten map / shape operator、主曲率、法曲率、平行曲面的面积元变化、Gauss-Bonnet 定理与 Euler characteristic。核心目标是严格解释

$$V(\phi_t) = V + St + Mt^2 + \frac{4\pi}{3}t^3,$$

其中 $\phi_t = \phi + tB(o, 1)$ 是外平行体。

查阅定位

本文采用纸质页码，并在必要时附 PDF 页码，方便直接查阅：

- Martini-Montejano-Oliveros, *Bodies of Constant Width*: 严格凸定义见 §2.4, 纸质 p. 20, PDF p. 31; Brunn-Minkowski 凹性与等周不等式见 §2.7, 纸质 pp. 27-29, PDF pp. 38-40。
- Schneider, *Convex Bodies: The Brunn-Minkowski Theory*: spherical image map, Weingarten map, principal curvatures, C_+^k 见 §2.5, 纸质 pp. 113-115, PDF pp. 137-139; 一般 Steiner formula 见 Ch. 4, 尤其 §4.2, 纸质 pp. 211-223。
- Lee, *Introduction to Riemannian Manifolds*: hypersurface 的 shape operator 与 principal curvatures 见 Ch. 8, 纸质 pp. 235-238, PDF pp. 246-249; Gauss-Bonnet 定理见 Theorem 9.7, 纸质 p. 277, PDF p. 288。
- Lee, *Introduction to Topological Manifolds*: Euler characteristic 见 Ch. 6, 纸质 pp. 178-179, PDF pp. 195-196; Euler characteristic 的拓扑不变量性见 Corollary 10.25 附近, 纸质 p. 268, PDF p. 284。
- Diestel, *Graph Theory*: 平面图 Euler formula 见 Theorem 4.2.9, 纸质 p. 101, PDF p. 122。

1 凸几何基本记号与严格凸

1.1 凸体与 Minkowski 和

本文在 Euclidean space $E^n \simeq \mathbb{R}^n$ 中工作。设 $B(o, r)$ 为以 o 为中心、半径为 r 的闭球。两个集合的 Minkowski 和定义为

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

凸体指 compact convex set。外平行体定义为

$$\phi_t = \phi + tB(o, 1) = \{x + ty : x \in \phi, |y| \leq 1\}.$$

也可以理解为：把 ϕ 中每个点都加上半径 t 的球，再取并集。

1.2 严格凸

定义 1.1 (strictly convex) 闭凸集 $\phi \subset E^n$ 称为严格凸，如果 $\partial\phi$ 不含任何非退化线段。等价地，每个 support hyperplane 与 ϕ 只交于一个点。

定位： *Bodies*, §2.4, p. 20: “A closed, convex set ϕ is strictly convex if ϕ does not contain line segments in its boundary or, equivalently, if every support hyperplane intersects ϕ at a single point.”

严格凸的作用是保证每个外法向方向对应唯一支撑点，因此 reverse spherical image map 可以单值定义。若有平面片段，一个外法向方向会对应一整片支撑面，唯一性失效。

但要注意：

- Brunn-Minkowski 不等式本身不需要严格凸，只需要 convex bodies。
- 一般 Steiner polynomial 也不需要严格凸或光滑性。
- 下面用 N, dN, k_1, k_2 推导面积元时，需要的是 C^2 光滑性；严格凸不是微分计算的核心条件。

2 C_+^2 凸体的含义

Schneider 的记号 $K \in C^k$ 表示 K 的边界 hypersurface 是 C^k 正则子流形。进一步， $K \in C_+^k$ 表示 $K \in C^k$ ，且 spherical image map / Gauss map

$$u_K : \partial K \rightarrow S^{n-1}$$

是微分同胚。对 $k \geq 2$ ，这等价于 Weingarten map 处处非退化，也等价于所有主曲率非零。

对凸体而言主曲率非负，所以在三维中

$$C_+^2 \iff \partial K \text{ 是 } C^2 \text{ 光滑曲面, 且 } k_1, k_2 > 0.$$

因此 C_+^2 是一个比严格凸更强的条件。它保证 Gauss map 既光滑又双射，反向 Gauss map 也光滑。

定位: Schneider, §2.5, pp. 113-115: p. 113 定义 spherical image map u_K 与 Weingarten map $W_x = d(u_K)_x$; p. 115 定义 C_+^k 并给出与 principal curvatures 非零的等价刻画。

3 Brunn-Minkowski 凹性

3.1 Brunn-Minkowski inequality

Bodies Theorem 2.7.4 是 Brunn-Minkowski inequality: 若 $\phi, \psi \subset E^n$ 是 convex bodies, 则

$$V(\phi)^{1/n} + V(\psi)^{1/n} \leq V(\phi + \psi)^{1/n}.$$

其中 V 是 n -dimensional volume。

取 $1/n$ 次方的原因是体积的量纲:

$$V(\lambda K) = \lambda^n V(K), \quad V(\lambda K)^{1/n} = \lambda V(K)^{1/n}.$$

Minkowski 加法是线性结构, $V^{1/n}$ 才具有正确的一次齐次性。因此凹的是 $V^{1/n}$, 不是 V 本身。

3.2 Theorem 2.7.1 为什么是凹函数

Bodies Theorem 2.7.1 断言: 若 ϕ, ψ 是 convex bodies, 则

$$F(t) = V((1-t)\phi + t\psi)^{1/n}, \quad t \in [0, 1],$$

是凹函数。

严格证明如下。令

$$A_a = (1-a)\phi + a\psi, \quad A_b = (1-b)\phi + b\psi.$$

对 $0 \leq s \leq 1$, 有

$$(1-s)A_a + sA_b = (1-r)\phi + r\psi, \quad r = (1-s)a + sb.$$

由 Brunn-Minkowski inequality,

$$V((1-s)A_a + sA_b)^{1/n} \geq (1-s)V(A_a)^{1/n} + sV(A_b)^{1/n}.$$

即

$$F((1-s)a + sb) \geq (1-s)F(a) + sF(b),$$

所以 F 凹。

3.3 外平行体情形

令 $\psi = \phi + B(o, 1)$ 。因为 ϕ 凸,

$$(1-t)\phi + t(\phi + B(o, 1)) = \phi + tB(o, 1) = \phi_t.$$

于是

$$V(\phi_t)^{1/n}$$

是凹函数。更一般地, 对任意 $t_1, t_2 \geq 0$ 与 $0 \leq s \leq 1$,

$$(1-s)\phi_{t_1} + s\phi_{t_2} = \phi_{(1-s)t_1 + st_2},$$

所以由 Brunn-Minkowski 可知 $t \mapsto V(\phi_t)^{1/n}$ 在 $[0, \infty)$ 上凹。若二阶可导, 则

$$\frac{d^2}{dt^2} V(\phi_t)^{1/n} \leq 0.$$

定位: *Bodies*, §2.7, pp. 27-29: p. 27 给出 Theorem 2.7.1 及外平行体应用; p. 29 给出 Theorem 2.7.4 及 Theorem 2.7.1 的证明。

4 Gauss map, Weingarten map 与 shape operator

设 $\phi \subset E^3$ 为 C^2 凸体, $\Sigma = \partial\phi$ 。令

$$N : \Sigma \rightarrow S^2$$

为外单位法向量场。这个映射在凸几何中叫 spherical image map, 也常叫 Gauss map。

对 $p \in \Sigma$, 微分为

$$dN_p : T_p\Sigma \rightarrow T_{N(p)}S^2.$$

由于

$$T_{N(p)}S^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, N(p) \rangle = 0\} = T_p\Sigma,$$

可自然把 dN_p 看成 $T_p\Sigma \rightarrow T_p\Sigma$ 的线性算子。

在 Schneider 的凸几何约定中,

$$W_p = dN_p$$

称为 Weingarten map, 第二基本形式定义为

$$II_p(v, w) = \langle W_p v, w \rangle.$$

这个双线性型是对称的, 所以 W_p 是 self-adjoint。于是由有限维谱定理, W_p 可正交对角化。

在 LeeRM 的约定中, shape operator s 由 Weingarten equation 定义:

$$\tilde{\nabla}_X N = -sX.$$

在 Euclidean space 中 $\tilde{\nabla}_X N = dN(X)$, 因此

$$W_p = dN_p = -s_p.$$

这就是凸几何符号与 LeeRM 符号差一个负号的原因。

例如半径 R 的球面取外法向时, 凸几何符号下主曲率是 $1/R$; LeeRM 的 shape operator 为 $-(1/R)I$, 其特征值是 $-1/R$ 。

定位: Schneider, §2.5, p. 113: u_K 是 spherical image map / Gauss map, $d(u_K)_x =: W_x$ 是 Weingarten map。LeeRM Theorem 8.13, p. 236: hypersurface 的 Weingarten equation 为 $\tilde{\nabla}_X N = -sX$ 。

5 主曲率、主方向与法曲率

5.1 主方向与主曲率

因为 $W_p : T_p\Sigma \rightarrow T_p\Sigma$ 是 self-adjoint, 存在正交单位基 e_1, e_2 , 使得

$$W_p(e_i) = k_i e_i, \quad i = 1, 2.$$

方向 e_i 称为 principal directions, 特征值 k_i 称为 principal curvatures。本文采用凸几何符号, 因此对凸面有 $k_i \geq 0$ 。

定位: Schneider, §2.5, p. 114: Weingarten map 的特征值定义为 principal curvatures。LeeRM, Ch. 8, p. 238: shape operator 的 eigenvalues 是 principal curvatures, 对应 eigenspaces 是 principal directions。

5.2 法曲率

取单位切向量 $v \in T_p\Sigma$ 。过 p 作由 v 和 $N(p)$ 张成的平面, 与曲面相交得到一条平面曲线。该曲线在 p 处沿法向 $N(p)$ 的有符号曲率称为该方向的 normal curvature。用第二基本形式表示为

$$\kappa_n(v) = II_p(v, v) = \langle W_p v, v \rangle, \quad |v| = 1.$$

若

$$v = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2,$$

则 Euler formula 给出

$$\kappa_n(v) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

因此 k_1, k_2 是所有方向法曲率的极值, 也就是主方向上的法曲率。

定义平均曲率与 Gauss 曲率为

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2}, \quad K_G = k_1 k_2.$$

定位: Schneider, §2.5, p. 115 给出 Euler theorem: 任意方向的 curvature 由主曲率按方向余弦平方加权。LeeRM, Ch. 1, pp. 4-5 给出法曲率的直观切平面解释; Ch. 8, pp. 237-238 给出 principal curvature, mean curvature 和 Gaussian curvature 的正式定义。

6 平行曲面的面积元公式

设外平行曲面的参数化为

$$F_t : \Sigma \rightarrow \partial\phi_t, \quad F_t(p) = p + tN(p).$$

对切向量 $v \in T_p\Sigma$,

$$dF_t(v) = v + t dN_p(v).$$

取正交单位主方向 e_1, e_2 , 则

$$dF_t(e_i) = e_i + tW_p(e_i) = (1 + tk_i)e_i.$$

也就是说, 沿两个主方向的长度放大倍数分别为

$$1 + tk_1, \quad 1 + tk_2.$$

所以面积元放大倍数为二者乘积:

$$dA_t = (1 + tk_1)(1 + tk_2)dA.$$

展开得

$$dA_t = (1 + t(k_1 + k_2) + t^2 k_1 k_2)dA = (1 + 2Ht + K_G t^2)dA.$$

这一步就是切平面上的 Jacobian。若不选主方向, 可写成

$$dA_t = \det(I + tW_p)dA.$$

选主方向只是把 W_p 对角化, 使 determinant 直接变为 $(1 + tk_1)(1 + tk_2)$ 。

7 Gauss-Bonnet 与 Euler characteristic

7.1 为什么 $\partial\phi \cong S^2$

若 $\phi \subset E^3$ 是 compact convex body 且 $o \in \text{int } \phi$, 则每条射线 $o + \rho u$ 与 $\partial\phi$ 恰好交于一个点。原因是该射线与 ϕ 的交集是一个有界闭区间, 且凸性保证没有多个分离的交段。于是径向投影

$$\partial\phi \rightarrow S^2, \quad p \mapsto \frac{p - o}{|p - o|}$$

是同胚。因此

$$\partial\phi \cong S^2.$$

若 $\phi \in C_+^2$, Gauss map 甚至给出微分同胚 $\partial\phi \cong S^2$ 。

7.2 Euler characteristic

Euler characteristic 对有限 CW decomposition 定义为

$$\chi(X) = \sum_{j \geq 0} (-1)^j c_j,$$

其中 c_j 是 j -cells 的个数。对球面 S^2 , 可取一个 0-cell 和一个 2-cell, 因此

$$\chi(S^2) = 1 + 1 = 2.$$

也可以用四面体剖分球面: $V = 4, E = 6, F = 4$, 所以

$$\chi(S^2) = V - E + F = 4 - 6 + 4 = 2.$$

Diestel 的平面图 Euler formula

$$n - m + \ell = 2$$

就是同一个事实的图论版本: 把平面加上无穷远点得到 S^2 , 顶点、边、面分别对应 0-, 1-, 2-cells, 外面那一面也必须计入。

7.3 Gauss-Bonnet

LeeRM Theorem 9.7 断言: 若 M 是 compact Riemannian 2-manifold, 则

$$\int_M K dA = 2\pi\chi(M).$$

应用于 $\Sigma = \partial\phi \cong S^2$, 得

$$\int_{\Sigma} K_G dA = 2\pi\chi(S^2) = 4\pi.$$

8 三维外平行体体积展开

由面积元公式,

$$A(\partial\phi_t) = \int_{\partial\phi_t} dA_t = \int_{\Sigma} (1 + 2Ht + K_G t^2) dA.$$

记

$$S = \int_{\Sigma} dA, \quad M = \int_{\Sigma} H dA.$$

结合 Gauss-Bonnet,

$$A(\partial\phi_t) = S + 2Mt + 4\pi t^2.$$

另一方面, 外平行体体积对 t 的导数等于边界面积:

$$\frac{d}{dt} V(\phi_t) = A(\partial\phi_t).$$

故

$$V(\phi_t) = V + \int_0^t (S + 2Ms + 4\pi s^2) ds = V + St + Mt^2 + \frac{4\pi}{3} t^3.$$

令

$$C = \frac{4\pi}{3},$$

得到 *Bodies* 中的公式

$$V(\phi_t) = V + St + Mt^2 + Ct^3.$$

注意 $C = 4\pi/3$ 是三维单位球体积，不是单位球面面积。

9 由凹性推出三维等周不等式

令

$$g(t) = V + St + Mt^2 + Ct^3, \quad F(t) = g(t)^{1/3}.$$

由 Brunn-Minkowski, F 在 $[0, \infty)$ 上凹, 所以

$$F''(t) \leq 0.$$

直接计算:

$$F''(t) = \frac{1}{9}g(t)^{-5/3}\{3g(t)g''(t) - 2(g'(t))^2\}.$$

因此

$$3gg'' - 2(g')^2 \leq 0.$$

展开得

$$3gg'' - 2(g')^2 = -2(S^2 - 3MV) + 2(9CV - MS)t - 2(M^2 - 3CS)t^2.$$

令 $t = 0$ 得

$$S^2 - 3MV \geq 0.$$

又因为该二次多项式对所有充分大的 t 仍非正, 最高次项系数必须非正, 故

$$M^2 - 3CS \geq 0.$$

于是

$$S^4 \geq 9M^2V^2 \geq 27CSV^2.$$

由于 $S > 0$, 除以 S 得

$$S^3 \geq 27CV^2 = 36\pi V^2.$$

即

$$S^3 \geq 36\pi V^2.$$

这就是三维等周不等式, 等号情形为三维球。

逻辑链总结

核心结构是

$$\text{Brunn-Minkowski} \implies V(\phi_t)^{1/3} \text{ 凹 } \implies F''(t) \leq 0.$$

另一方面，光滑凸几何给出

$$V(\phi_t) = V + St + Mt^2 + \frac{4\pi}{3}t^3.$$

其中最关键的局部微分几何步骤是

$$dA_t = (1 + tk_1)(1 + tk_2)dA.$$

这一步来自 Gauss map 的微分： dN_p 是切平面上的 self-adjoint 线性算子，选取其特征向量作为主方向后，平行映射 $F_t(p) = p + tN(p)$ 在两个方向上的长度伸缩分别是 $1 + tk_1$ 与 $1 + tk_2$ 。